

含光伏与储能微网的风险合同优化与反馈执行详解版

从信息边界、逐槽平衡到全年策略验证

摘要

本版本与正常版使用完全相同的模型、代码、数据和冻结结果，但进一步解释每一层为什么存在。本文把问题概括为“周期预测—残差风险修正—合同层线性规划—真实反馈执行—结算评价”：每天 0 时只用历史数据、已发布预测和历史误差制定合同；真实负荷与光伏到达当前时槽后，执行器才按光伏、合同、储能、应急的优先级响应。风险备用取历史净负荷残差的 0.8 分位，这个数来自 5 倍应急电价的单槽边际权衡。MPC 不再承担正式执行，而完整保留为同信息集对照，以检验预测误差环境下不同执行机制的适用性。

典型日需要购电 59482.70 kWh，费用 35126.95 元。2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天中，问题二“风险合同 LP+ 反馈执行”总费用 1463.69 万元，日均 4.38 万元，应急购电 8.06 万 kWh；在逐日冻结同合同、同初始 SOC 和同信息的配对实验中，MPC 对照费用 1642.04 万元、应急 45.25 万 kWh，反馈执行节省 178.35 万元。将预测误差标准差从 $0.5\sigma_0$ 放大至 $2.0\sigma_0$ ，两者费用差由 85.43 万元扩大到 317.44 万元。问题三和问题四相对各自严格同 0 时信息的冻结合同基线，日内调账分别节省 37.56 万元和 39.99 万元。未来扰动不变性、SOC 连续性、互斥充放电和母线平衡审计均通过。

关键词：微网调度；储能；风险合同；线性规划；反馈执行；信息边界

1 先用一句话看懂整道题

这是一个“明天到底该提前买多少电”的问题。小区白天有光伏、居民要用电，电池可以把暂时多出来的电存起来，也可以在缺电时放出来。真正困难的地方是：决定合同时还不知道明天的真实负荷、光伏和价格；一旦少买，临时补电要付 5 倍价格；一旦多买，合同电又可能闲置。

四个问题不是四个独立故事，而是一层层把现实困难加进来。微网中的随机建模与优化、模型预测控制和滚动时域方法已有系统研究 [1, 2, 3]，本文按题目给定的信息时序，把这些思想落实为可核验的预测、合同、执行和结算链条：

第 1 步：先假设所有东西都知道，学会安排电池，这是问题一；

第 2 步：再承认明天的负荷和光伏不知道，必须预测，这是问题二；

第 3 步：白天拿到新光伏预报，允许改后面的合同，这是问题三；

第 4 步：最后连未来电价也不知道，需要预测价格，这是问题四。

先用一句话理解

整套模型不是把 LP、MPC、分位数、CVaR 等名词堆在一起，而是让它们各做一件事：预测给出中心值，分位数给出安全余量，LP 安排合同与电池，真实反馈处理预测错误，结算公式计算最后花了多少钱。

图1是最直观的起点。负荷高峰、光伏高峰和价格高峰不在同一时间，所以电池有“搬电”的价值。

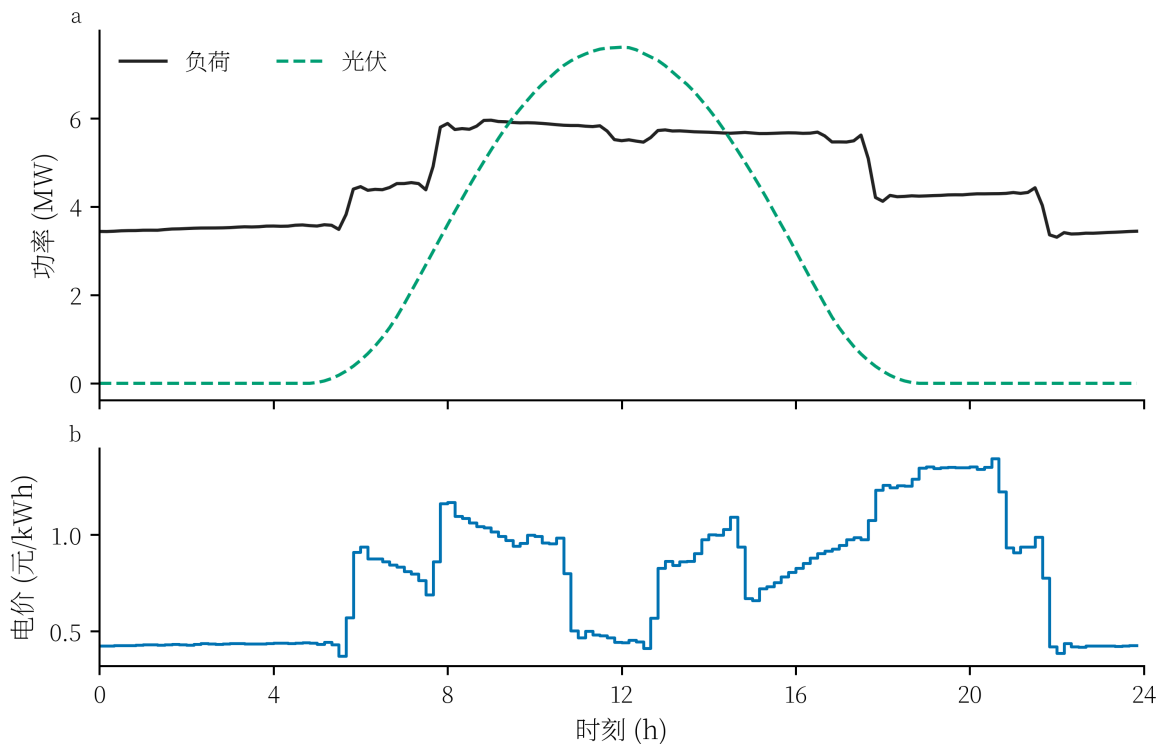


图 1: 典型日的负荷、光伏和电价：三个峰不完全重合

2 先把数据单位弄对：kW 不是 kWh

每天有 144 个 10 分钟时槽。00:10 这一行代表 00:00–00:10，24:00 这一行代表 23:50–24:00。附件里的负荷与光伏通常以 kW 表示，这是功率；电池 SOC 和购电合同以 kWh 表示，这是能量。两者不能直接相加。

若某 10 分钟内功率为 P_t kW，则电量为

$$E_t = P_t \times \frac{10}{60} = \frac{P_t}{6} \text{ kWh.} \quad (1)$$

例如负荷功率 6000 kW 持续 10 分钟，消耗的不是 6000 kWh，而是 1000 kWh。忘记除以 6 会把全部能量和费用放大 6 倍。

全年计算从 1 月 1 日开始，但正式费用只统计 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天。为什么还要算 1 月？因为预测需要历史，电池状态也要从前一天连续传到后一天。若每天 0 时把电池强行恢复 6000 kWh，就相当于每天午夜凭空增加或减少电量。

2.1 原始表格进入模型前做了什么

第一步是整理时间。附件有的日期只在当天第一行出现，其余行留空，因此先向下填充日期，再给每天的 144 行编号为 $t = 0, 1, \dots, 143$ 。这里的 t 是数组下标，不是钟表上的整点。00:10 对应 $t = 0$ ，00:20 对应 $t = 1$ ，24:00 对应 $t = 143$ 。只有 SOC 需要 145 个边界值，因为 144 段时间有“开始状态”和“结束状态”。

第二步是分开保存“真实值”和“当时能看到的预测值”。真实负荷、真实光伏和真实电价用于模拟事情发生后的结果；官方光伏预报则按发布日期、0/6/12/18 时发布时间以及预报提前期单独保存。这样，程序在 6 时决策时只能读取 6 时以前发布的版本，不会因为它们恰好放在同一个 Excel 文件里，就误把下午的真实值当成早上已经知道的信息。

第三步是做最朴素但很重要的检查：日期是否连续、每天是否正好 144 行、负荷和光伏有没有负值、价格和预报有没有缺失、四个发布时间是否齐全。最后又从程序输出反算一次：合同实际使用量、光伏、放电和应急之和，是否等于负荷和充电之和；SOC 是否真的按式(3)变化。很多看似“高级模型”的错误，其实来自少一行、错一槽或把 kW 当 kWh，所以这些检查不是附属工作。

一个时间索引小例子

假设表中 12:10 的负荷是 6000 kW、光伏是 2400 kW。这个槽真实负荷电量是 1000 kWh，光伏最多提供 400 kWh，尚有 600 kWh 净需求。若合同提供 500 kWh，电池最多放 100 kWh 就能平衡；若电池不够，缺少部分才记为应急电。程序始终在 kWh 层面做这个加减。

3 四条最重要的物理规则

储能容量是 12000 kWh，但只允许使用 10

$$1200 \leq S_t \leq 10800. \quad (2)$$

最大充放电功率为 5000 kW，换成 10 分钟电量就是 833.333 kWh。单向效率为 0.9，因此电池状态变化为

$$S_{t+1} = S_t + 0.9x_t - \frac{y_t}{0.9}. \quad (3)$$

这条公式表示什么

x_t 是在交流侧拿去充电的电量。充 1 kWh 只有 0.9 kWh 真正留在电池中。 y_t 是电池向外送出的电量；要送出 1 kWh，SOC 要减少 $1/0.9$ kWh。损耗没有消失在数学里，而是写在两个效率系数中。

规划阶段使用预测量：

$$g_t^P + v_t^P + y_t^P = \tilde{L}_t + x_t^P. \quad (4)$$

真实执行阶段使用真实量：

$$g_t - w_t + v_t^E + y_t^E + u_t = L_t + x_t^E. \quad (5)$$

这里 g_t 是已经买下的合同， w_t 是合同中没用掉的部分， u_t 是应急购电。真正从合同进入微网的只有 $g_t - w_t$ ，不能把全部合同都假装已经被负荷使用。

为了知道每个字母为什么存在，可以把式(5)从右向左读：负荷 L_t 和充电 x_t^E 是这个槽需要电的去向；左边是电从哪里来，包括实际用掉的合同 $g_t - w_t$ 、实际用掉的光伏 v_t^E 、电池放电 y_t^E 和最后兜底的应急电 u_t 。如果光伏太多，用不掉的部分不放进 v_t^E ，而被记为弃光。每一个变量都对应一种可核对的物理去向。

为什么必须分“规划”和“执行”

规划时只能根据预测安排目标 SOC；执行时真实负荷和光伏才出现。如果直接把规划 SOC 当成真实 SOC，就等于假装预测永远正确。本文让真实 SOC 独立递推，预测误差由闲置合同、实际充放电和应急购电共同吸收。

完整的一天可按下面的顺序理解：

- 第 1 步：在决策时刻收集已经可见的信息，生成中心负荷、中心光伏和中心价格预测；
- 第 2 步：从过去 30 个完成日提取误差，形成安全负荷与安全光伏；
- 第 3 步：用线性规划求合同和目标 SOC 曲线；
- 第 4 步：真实数据逐槽到达，短时控制器只执行当前动作，随后更新真实 SOC；
- 第 5 步：新预报到达时只改未来合同，最后按真实价格和真实应急量结算。

这五步的先后顺序比模型名称更重要。只要把第四步提前到第二步，就等于使用未来真实数据；只要每天重新设 SOC，就会破坏跨日能量守恒。

4 问题一：所有数据都知道时，电池怎么搬电

问题一只需要最小化一天的购电费用：

$$\min C_1 = \sum_{t=0}^{143} c_t g_t. \quad (6)$$

同时满足电量平衡、SOC 边界和功率上限。为了不让模型通过“最后把电池放空”虚假降低当天费用，还要求日末 SOC 等于日初。

关于 6000 kWh 的精确说法

题面只说 0:00 和 24:00 储电量相同，没有额外说这个共同值必须是 6000。附件给定 2025 年 1 月 1 日 0:00 电量为 6000 kWh，所以模型先取 $S_0 = 6000$ ，再由循环条件 $S_{144} = S_0$ 推出日末也是 6000。也就是说，6000 来自“给定起点 + 首尾相等”，不能写成题面另外规定了首尾都必须为 6000。

同样最低费用可能对应多条充放电曲线。程序先求最低费用，再在费用不变的解中选择总充放量最小的那条。这样可以排除没有意义的同时充放电。图2显示价格与充放电的对应关系，图3给出完整轨迹。

为什么这是线性规划？因为目标 $c_t g_t$ 对购电量是一次函数，电量平衡和 SOC 递推都是等式，充放电、光伏利用和 SOC 上下限也都是线性不等式。因此不需要遗传算法反复碰运气，标准 LP 求解器能给出全局最优解。第一遍求最低费用后，第二遍把费用限制在最优值的极小容差内，再最小化总充放量。第二遍不是偷偷换目标，而是在同样便宜的方案中选更少折腾电池的一条。

这里还有一个容易误解的地方：充电量 20740.662 kWh 不是“电池最终多了这么多电”。经过 0.9 充电效率，真正存进去的是 18666.596 kWh；为了向母线放出 16799.936 kWh，SOC 需要减少约 18666.596 kWh。两者正好抵消，所以初末 SOC 相同。这个手算关系也是对程序结果的独立检查。

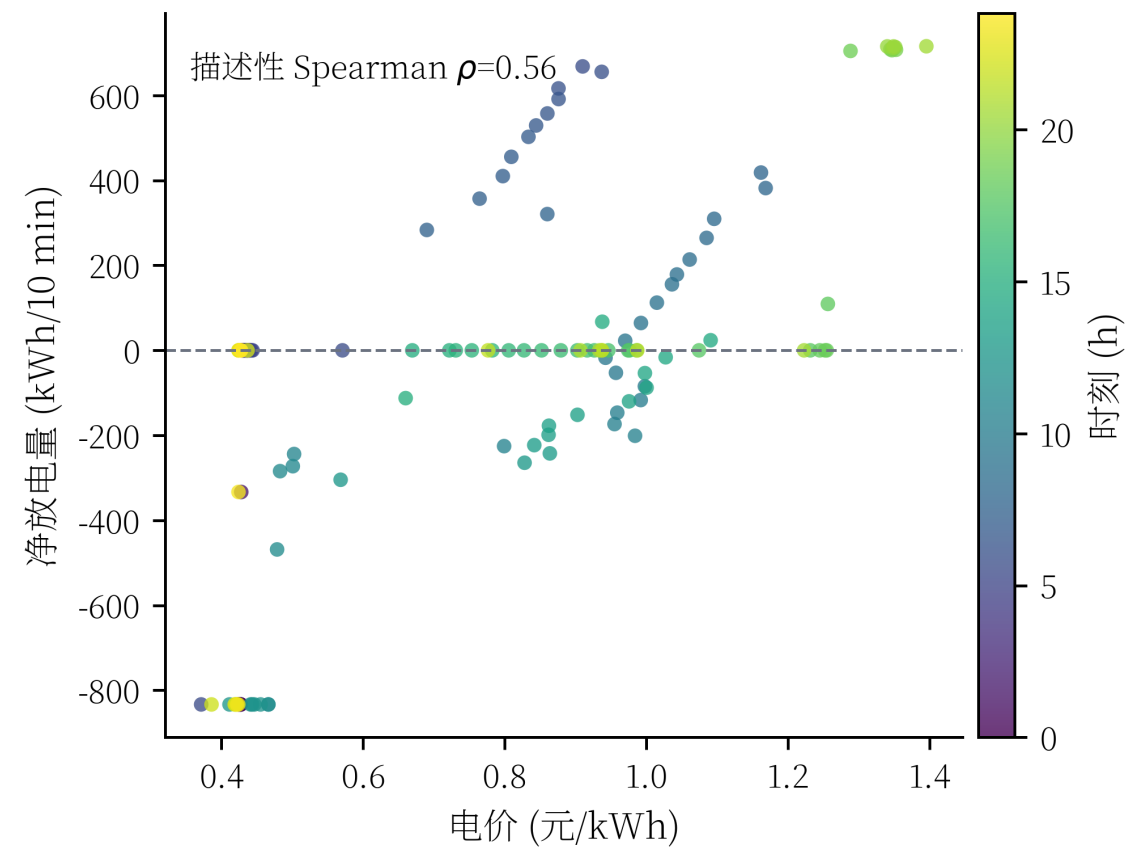


图 2: 问题一：低价时充电、高价时放电的时序关系

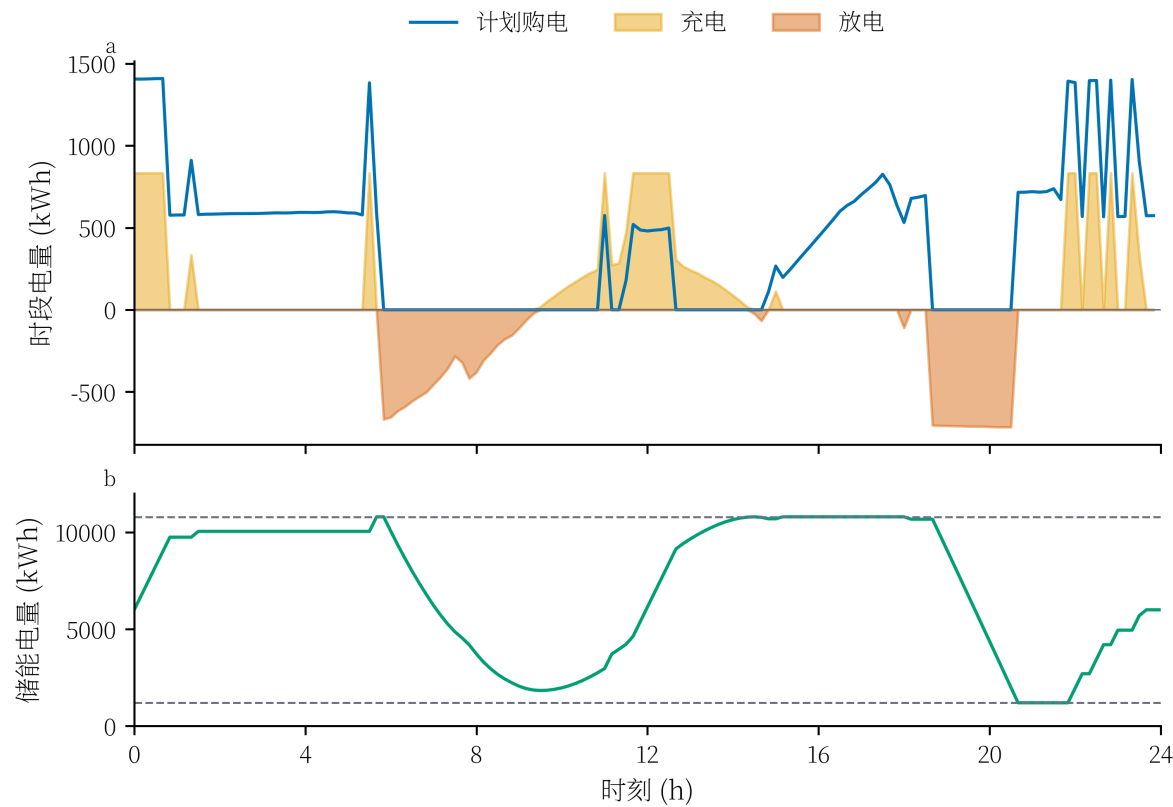


图 3: 问题一：最优购电、充放电和 SOC 轨迹

结果为：购电 59482.698 kWh，费用 35126.949 元，充电 20740.662 kWh，放电 16799.936 kWh，弃光 0，SOC 范围 1200–10800 kWh。平衡误差约 9.09×10^{-13} kWh，属于浮点计算误差。

结果为什么可信

全天首尾 SOC 相同，所以把状态方程求和后

$$\sum_t y_t = 0.81 \sum_t x_t.$$

实际比值为 $16799.936/20740.662 \approx 0.81$ ，正好与两次 0.9 效率相乘一致。这是一个独立的能量守恒检查。

5 问题二：明天不知道，合同要怎么买

5.1 第一步：做一个只看过去的中心预测

最终采用 F1：明天某时槽的负荷先看 7 天前同一时槽；光伏看最近 7 个完成日同槽平均。它简单，但适合数据中的周周期。另有 F0 和 F2 作比较，见表1。

“只看过去”具体意味着：若现在是 3 月 10 日 0 时，要预测 3 月 10 日 12:10 的负荷，F1 可以读 3 月 3 日 12:10 的真实负荷，但不能读 3 月 10 日早上尚未发生的数据；预测光伏时可以平均 3 月 3 日至 3 月 9 日 12:10 的光伏，却不能把 3 月 10 日真实天气混进去。等 3 月 10 日结束后，它的误差才有资格进入 3 月 11 日的残差库。这样的滚动起点评价比随机打乱训练集和测试集更接近真实运营。

MAE 是所有绝对误差的平均，回答“典型情况下差多少”；RMSE 先平方再平均，对大误差更敏感，回答“有没有少数特别离谱的错误”。净负荷等于负荷减光伏，它直接决定微网需要合同、电池或应急电补上的缺口，所以净负荷误差比单独看负荷误差更接近后续决策。表1中 F1 净负荷 MAE 为 273.35 kW，意味着典型 10 分钟电量误差约为 $273.35/6 = 45.56$ kWh，但这只是平均尺度，不是每槽固定误差。

表 1: 预测模型误差比较 (kW)

模型	负荷 MAE	负荷 RMSE	光伏 MAE	光伏 RMSE	净负荷 MAE	净负荷 RMSE
F0	722.57	904.09	335.92	557.77	804.08	1074.83
F1	176.80	244.29	153.40	303.86	273.35	389.97
F2	187.90	265.74	153.40	303.86	284.35	403.25

F1 误差最小，图4也显示大多数预测点靠近真实值。但是，目前只有三者的预测误差比较完成，不能硬说三种预测器都已经跑了完全相同的全年经济闭环，更不能说 F1 在费用上全面战胜其他模型。

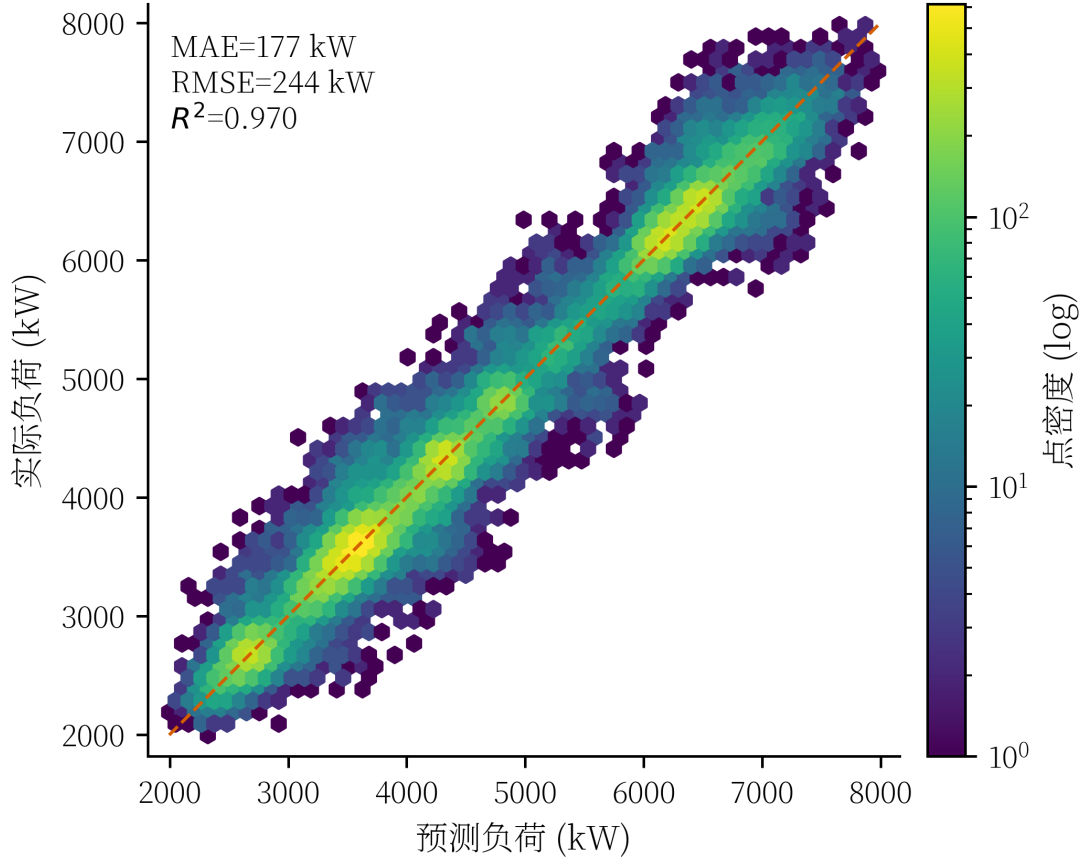


图 4: 问题二: F1 预测与真实观测的比较

5.2 第二步：把中心预测和风险备用分开

假设某槽真实净负荷为 N ，提前准备 p kWh，普通合同单价为 c ，少买部分按 $5c$ 补购。暂时忽略储能跨时耦合，单槽损失可写成

$$\ell(p, N) = cp + 5c(N - p)^+. \quad (7)$$

多买 1 kWh 必付 c ，而当 $N > p$ 时可避免 5 倍应急成本。边际平衡满足 $\Pr(N > p) = 1/5$ ，故风险基准取 $\alpha = 0.8$ 分位。

0.8 到底表示什么

它是由价格比导出的单槽经济标尺，不是“全天有 80% 概率不缺电”，也不是含 144 槽联合相关性和储能耦合的概率保证。论文只把它称为风险备用分位，不把它夸大为整日可靠度。

设中心净负荷预测 $\hat{N}_t = \hat{L}_t - \hat{V}_t$ ，第 j 个完整历史日的净负荷残差为 $e_{j,t}^N = N_{j,t} - \hat{N}_{j,t}$ 。第 d 日 0 时只允许读取索引区间 $[\max(0, d - 30), d)$ ：今天的真实误差必须等今天结束后，才能进入明天的残差库。将合同分成基础合同 b_t 和风险备用 r_t ，总合同为 $p_t = b_t + r_t$ 。基础部分服务于中心预测：

$$b_t + v_t + y_t = \hat{L}_t \Delta t + x_t, \quad (8)$$

$$r_t \geq \max\{0, Q_{0.8}(e_{\cdot,t}^N) \Delta t\}. \quad (9)$$

再为每个历史日和时槽引入短缺代理 $z_{j,t}$ ：

$$z_{j,t} \geq e_{j,t}^N \Delta t - r_t, \quad z_{j,t} \geq 0. \quad (10)$$

这相当于询问：“若明天重现某个历史误差，备用之外还会缺多少？”在 SOC、功率、光伏利用和能量平衡约束下，合同 LP 的目标为

$$\min \sum_t c_t(b_t + r_t) + 5 \sum_j \omega_j \sum_t c_t z_{j,t} - \nu(S_T - S_{\min}). \quad (11)$$

前两项分别是合同费用与历史尾部应急代理；末项是有限时域终端 SOC 信用，只用于避免规划在日界处无价值地放空，真实结算不会把它当作现金收入。程序把基础合同费、备用合同费和短缺代理分别输出，便于检查目标函数确实按论文实现。

为什么不把风险备用伪装成预测

“明天最可能用多少”和“由于少买电很贵，我们额外准备多少”是两个不同问题。F1 只回答前者，残差分位和短缺代理回答后者。这样预测精度、风险偏好和合同费用可以分别审计。

5.3 第三步：真实数据到达后怎样反馈执行

0 时 LP 输出全天合同，但执行时不照搬其预测充放电轨迹。第 t 槽只读取当前真实负荷 L_t 、当前真实光伏 V_t 、已经买下的合同 p_t 和当前 SOC，依次执行：

- (1) 光伏先供当前负荷；
- (2) 合同电补当前剩余负荷；
- (3) 若供给有余，余光伏先充电，仍有容量时才吸收余合同；
- (4) 若仍有供电缺口，在功率和 SOC 下限内放电；
- (5) 最后无法满足的部分才触发 5 倍应急购电。

有缺口和有富余是互斥分支，因此不会同槽充放电；应急电只兜底负荷，不允许拿来充电。槽末 SOC 仍按式(3)更新，日末状态直接传给次日。

例如当前负荷 1000 kWh、光伏 400 kWh、合同 500 kWh，则缺口 100 kWh 由电池放电；若电池已到下限，才应急购电 100 kWh。这个动作不需要知道下一槽真实值。所谓反馈，是观察当前状态后纠偏，不是读取未来真实路径。

全年按上述因果闭环回测 334 天。问题二总费用 14636893.76 元，日均 43823.04 元；其中合同费用 14142085.22 元，应急费用 494808.54 元。应急购电 80648.34 kWh，发生于 456 个时槽、136 个连续事件；闲置合同 2037924.81 kWh，弃光 1557153.09 kWh。SOC 下界为 1200 kWh，上界为 10800 kWh，年末 SOC 为 10800 kWh。全年反馈执行计算时间为 0.169 秒。全年净负荷结构与连续 SOC 轨迹分别见图5和图6。

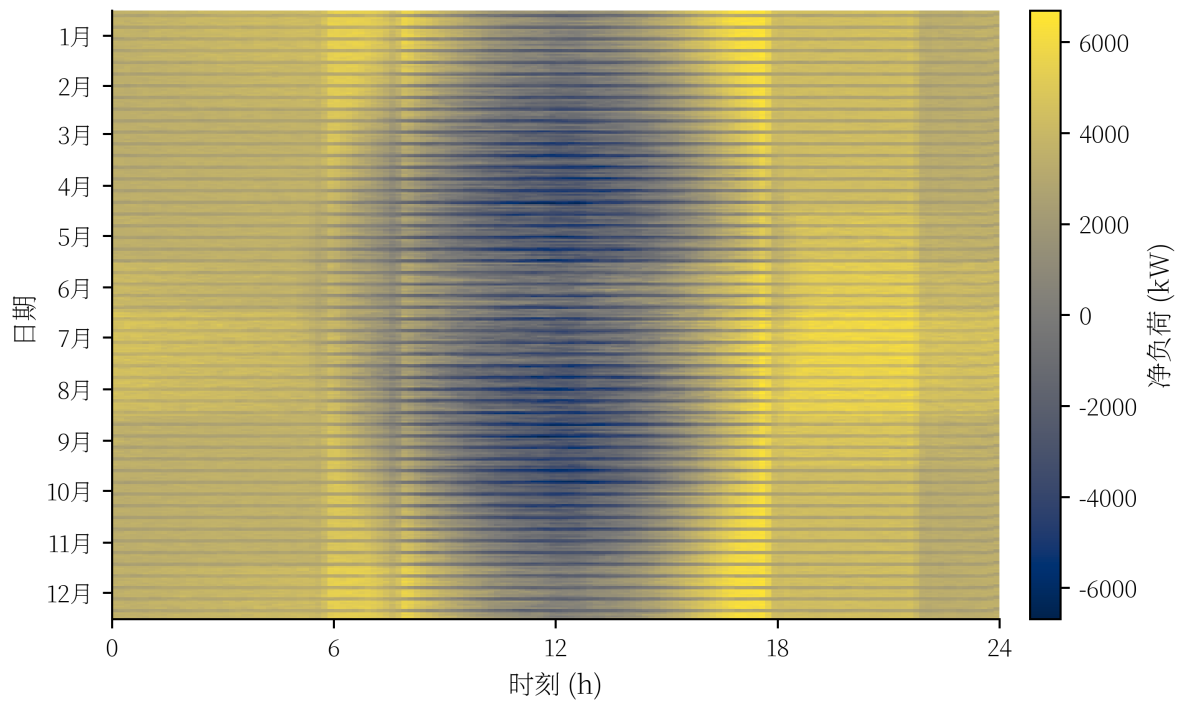


图 5: 问题二：全年净负荷的季节与日内结构

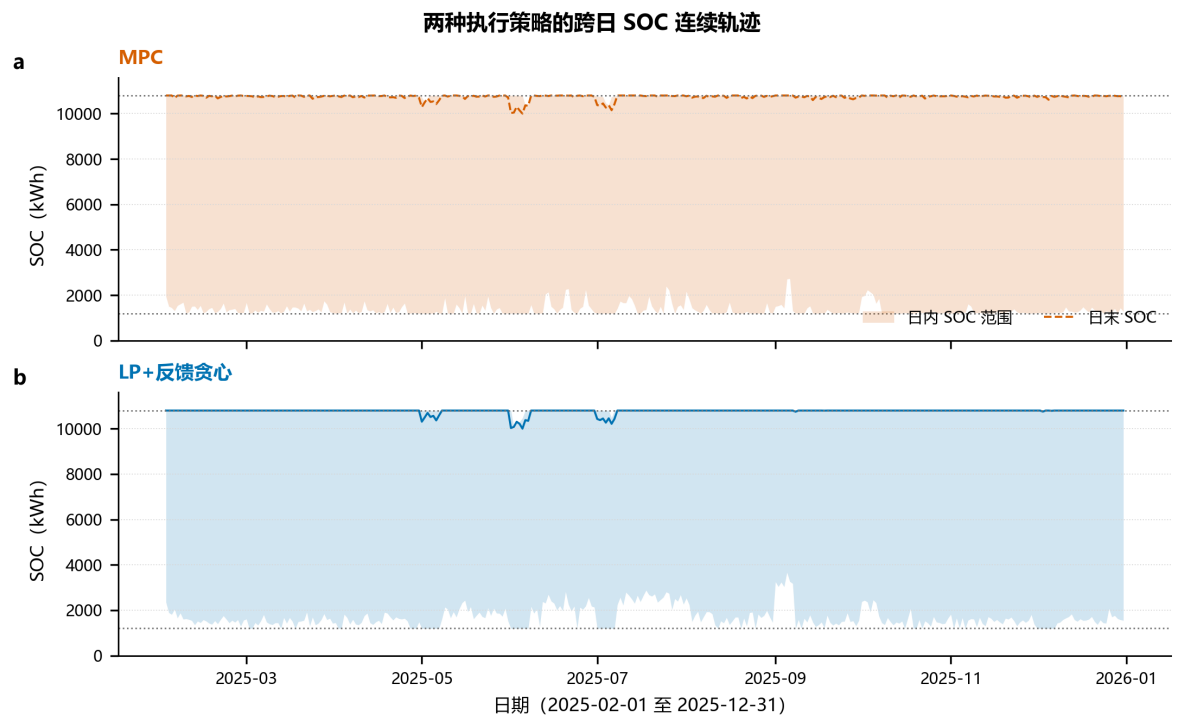


图 6: 问题二：两种执行策略的全年 SOC 连续轨迹

为什么年末 10800 kWh 不违反题意

问题二没有要求每天午夜或年末回到 6000 kWh。程序既没有每天重置 SOC，也没有凭空补电；10800 kWh 只是连续执行 334 天后的合法终点，并且未超过 90% 容量上限。

6 问题三：新预报到达后，只调整未来合同

6.1 调账 LP 与真实反馈各做什么

0、6、12、18 时发布的官方光伏预报先映射到 10 分钟网格，再用相同发布时间和提前期的历史误差修正。每次更新都从真实当前 SOC 开始，只重算尚未执行的合同；已发生的能量流、费用和 SOC 前缀永久冻结。执行层依然采用问题二的当前槽反馈规则，日内 LP 只负责改变合同，不接管真实充放电。合同更新的因果时序见图7。

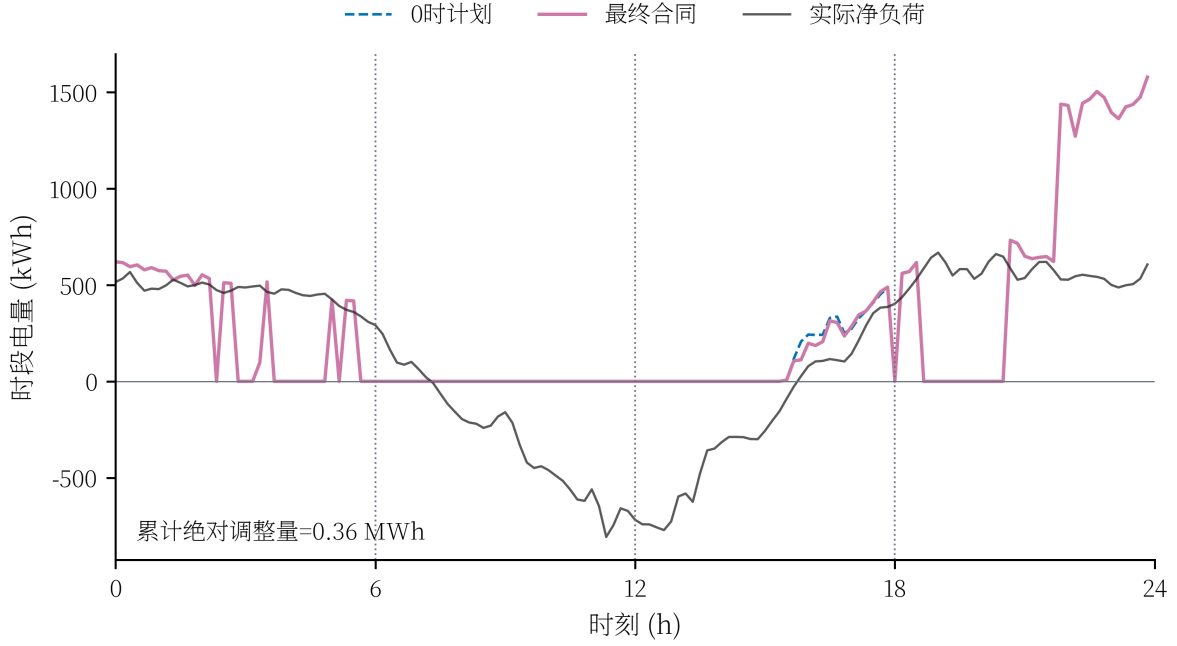


图 7: 问题三：每次新信息只改变尚未执行的合同

设 0 时基准合同为 p_t ，调账后生效合同为 q_t ，应急电为 u_t 。主结算采用

$$C_t = c_t[\min(p_t, q_t) + 1.5(q_t - p_t)^+ + 0.5(p_t - q_t)^+] + 5c_t u_t. \quad (12)$$

例如原合同 10 kWh、下调到 5 kWh、单价 1 元，则保留 5 kWh 付 5 元，取消 5 kWh 付 2.5 元，共 7.5 元；若原合同 5 kWh、上调到 10 kWh，则共付 12.5 元。另一种“原合同全付再另加下调罚金”的字面解释，会使下调越多反而越贵，因此只作为替代结算对同一物理轨迹重计费，不在替代规则下重新优化。

对未执行时槽引入上、下调量 $\delta_t^+, \delta_t^- \geq 0$ ，更新后的基础合同与备用满足

$$b_t + r_t = p_t + \delta_t^+ - \delta_t^-. \quad (13)$$

更新 LP 保留式(8)–(10)的风险约束，并将目标改为

$$\min \sum_t c_t(p_t + 1.5\delta_t^+ - 0.5\delta_t^-) + 5 \sum_j \omega_j \sum_t c_t z_{j,t} - \nu(S_T - S_{\min}). \quad (14)$$

同槽同时增加等量上调和下调会严格增加目标，因此最优解不会借此制造虚假交易。代码还使用次级吞吐优化，在相同主目标下排除没有物理意义的多余充放电。

6.2 为什么必须设置严格冻结基线

问题三主费用 14426279.48 元，替代结算费用 15118551.31 元；应急 32292.76 kWh，闲置 1579427.50 kWh，弃光 1384142.51 kWh。0 时初始合同总量 22973737.44 kWh，日内最终生效合同 22141520.73 kWh。

若直接拿问题二比较，0 时光伏预测来源也发生了变化，因此两者 210614.28 元差额只能称为“完整策略差异”。为识别调账本身的效果，程序新增 q3_no_adjust：它与问题三共享 0 时官方预报、F1 负荷预测、30 日残差、风险 LP、初始 SOC 和反馈执行器，唯一差别是关闭 6、12、18 时调账。该严格基线费用 14801900.59 元，应急 80831.62 kWh，闲置 2314004.19 kWh，弃光 1540373.23 kWh。

因此，日内调账的纯净效应是节省 375621.11 元，即 2.54%；应急、闲置和弃光分别减少 48538.86、734576.69 和 156230.72 kWh。图8画的是这一组严格配对，而不是把信息集不同的两条主线硬作因果比较。

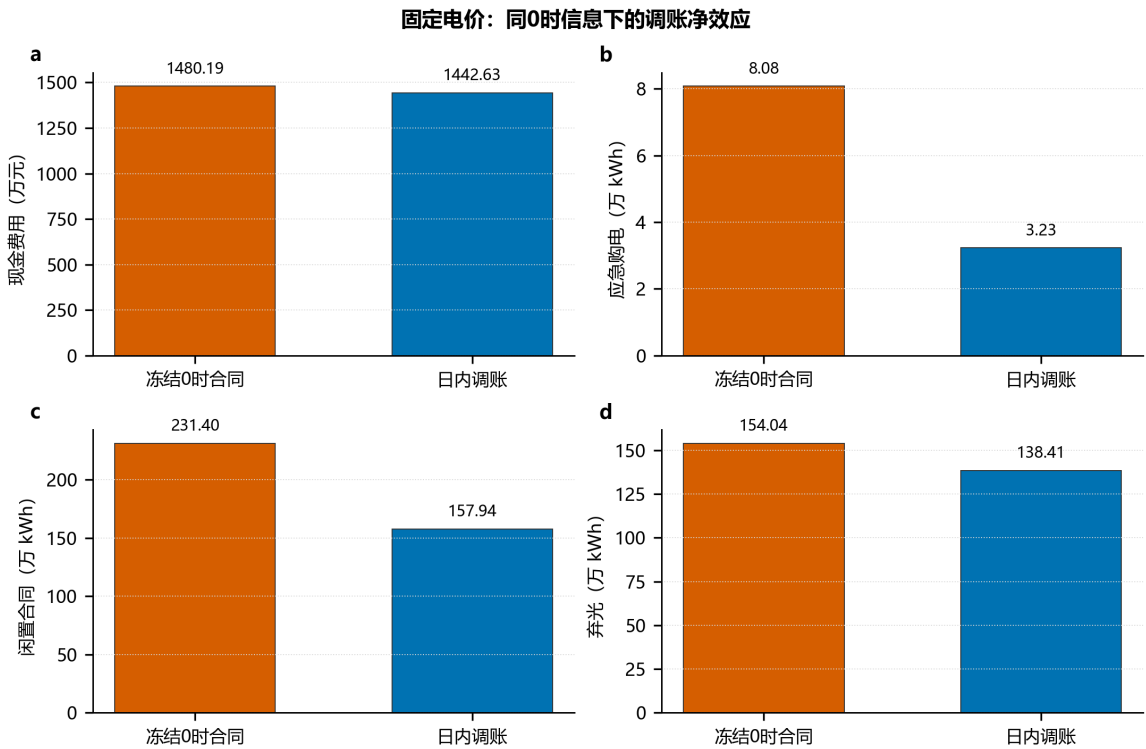


图 8: 固定价下同 0 时信息的冻结合同与日内调账比较

7 问题四：变动电价也必须遵守信息时序

问题四给出了事后真实价格，但 0 时决策不能直接读取当天未来价。本文以过去 30 个完成日同槽价格中位数作为 0 时预测，日内仅用已经实现的价格偏差作指数衰减修正；真实未来价格只负责最终现金结算。真实价格波动见图9，预测价、结算价与储能动作的关系见图10。

预测价和结算价不是一回事

预测价回答“此刻应给未来留多少电”，真实价回答“事情发生后实际付了多少”。把全天真实价提前放进目标函数会形成完美信息优势，得到无法实施的理想结果。

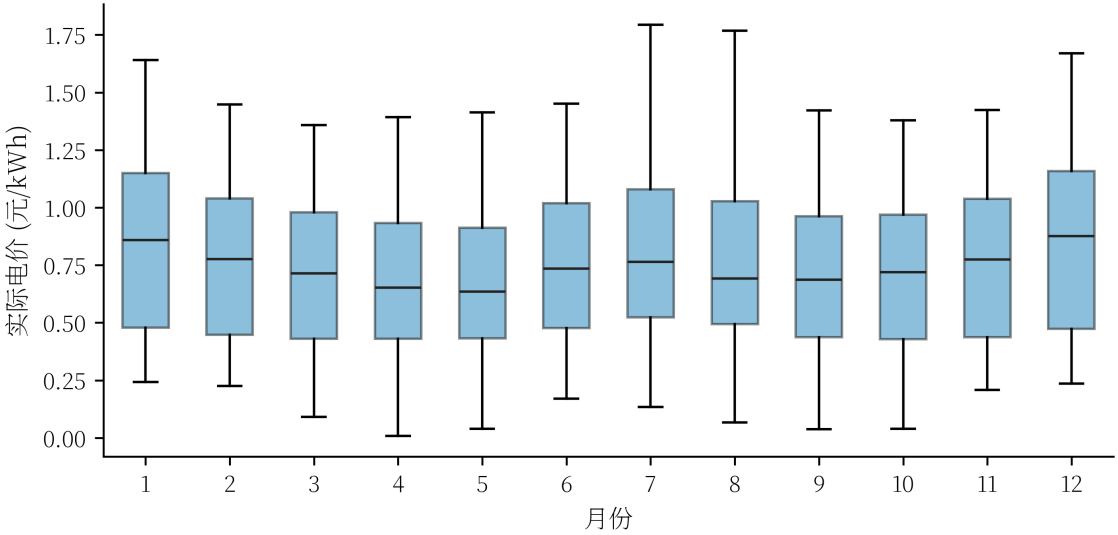


图 9: 问题四：真实价格的日期—时刻波动

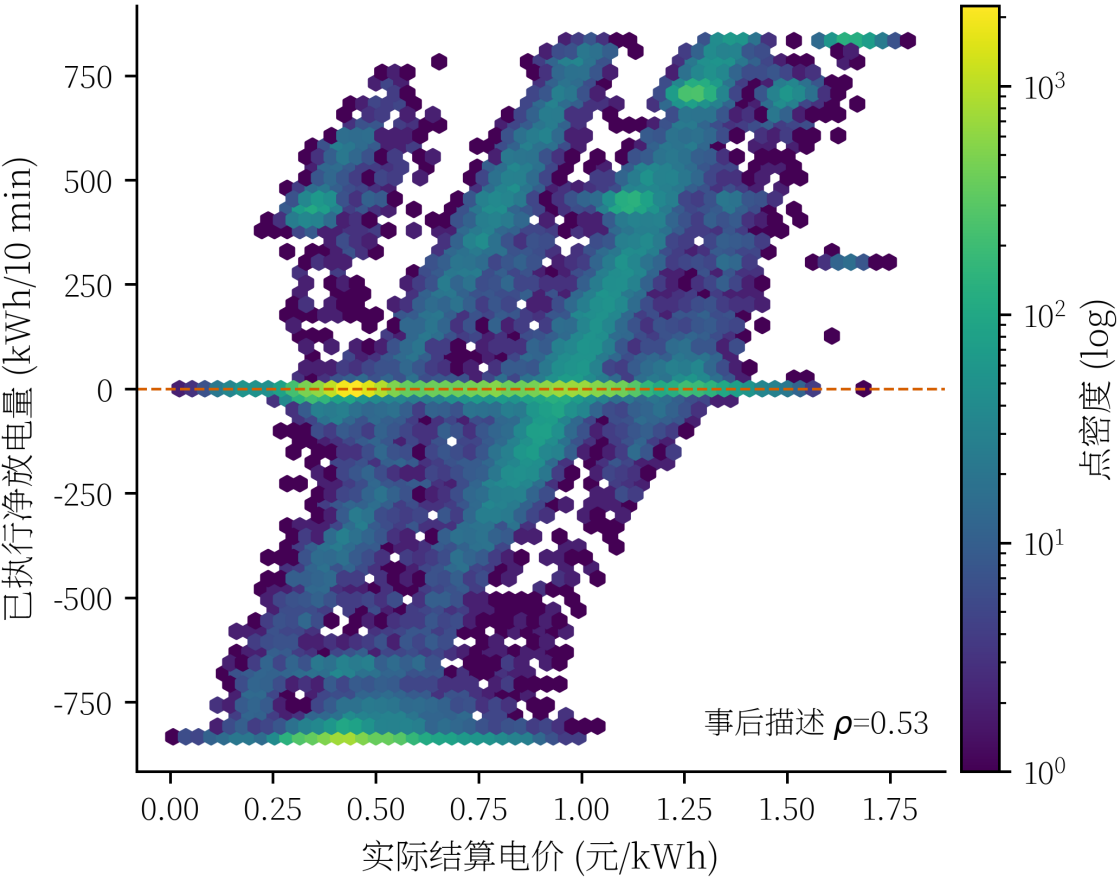


图 10: 问题四：预测价格、结算价格与储能调度

反馈执行下，无调账题面分支费用 15323615.30 元，应急 78919.00 kWh，闲置 2006526.78 kWh，弃光 1590815.54 kWh；有调账分支主费用 15123873.94 元，替代结算费用 15837670.08 元，应急 31843.63 kWh，闲置 1532390.95 kWh，弃光 1413872.53 kWh。二者完整策略差为 199741.36 元，但 0 时光伏预测来源不同，不能称为纯调账收益。

严格基线 q4_3_no_adjust 与有调账分支共享全部 0 时信息、价格预测、残差、SOC 和执行器，仅关闭日内调账。其费用 15523743.57 元，应急 80088.17 kWh，闲置 2279304.66 kWh，弃光 1577024.02 kWh。因此调账净节省 399869.63 元，即 2.58%；应急、闲置和弃光分别减少 48244.53、746913.72 和 163151.49 kWh。严格配对结果见图11。

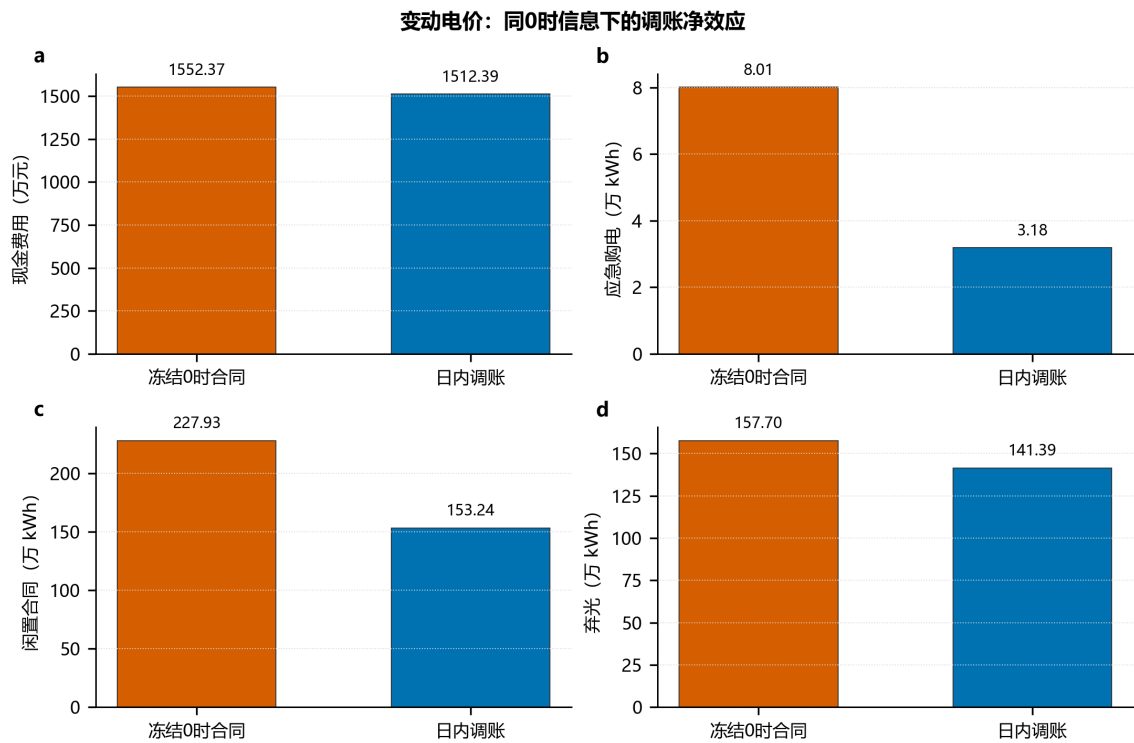


图 11: 变动电价下同 0 时信息的冻结合同与日内调账比较

四个题面主分支的年度现金费用和能量指标汇总见表2。

表 2: 四个题面主分支的 334 日结果

策略	现金费用/元	应急/kWh	闲置合同/kWh	弃光/kWh
问题二：固定价、0 时合同	14636893.76	80648.34	2037924.81	1557153.09
问题三：固定价、日内调账	14426279.48	32292.76	1579427.50	1384142.51
问题四-2：变价、0 时合同	15323615.30	78919.00	2006526.78	1590815.54
问题四-3：变价、日内调账	15123873.94	31843.63	1532390.95	1413872.53

8 执行策略选择与验证

8.1 MPC 作为同信息集对照，而不是正式执行层

保留的 `baseline_MPC()` 只作执行器对照。配对实验逐日冻结反馈主线已生成的日前合同和日初 SOC，并向两种执行器提供完全相同的预测路径、真实路径与结算价。差别只在当前动作：MPC 每槽根据可见预测求有限时域 LP 并执行第一步；反馈策略只读当前真实供需和 SOC，按固定优先级执行。全年冻结同输入配对见表3和图12；各自连续跨日闭环另作辅助诊断，不与这里的因果对照口径混用。

表 3: 相同信息集下的 334 日执行策略比较

执行策略	总费用/元	应急/kWh	闲置合同/kWh	计算时间/s
MPC 对照	16420412.62	452547.46	2267443.46	375.186
LP+ 反馈执行	14636893.76	80648.34	2037924.81	0.156

反馈执行减少费用 1783518.86 元，降幅 10.86%，应急减少 371899.12 kWh，执行计算约快 2410 倍。这里的结论是“不同执行策略在本题误差结构下适用性不同”，不是“MPC 失败”。MPC 能显式表达未来视野和目标 SOC，但预测偏差与有限时域末端价值会影响当前动作；反馈策略直接处理已经发生的供需缺口，在 5 倍应急价格下更稳健。

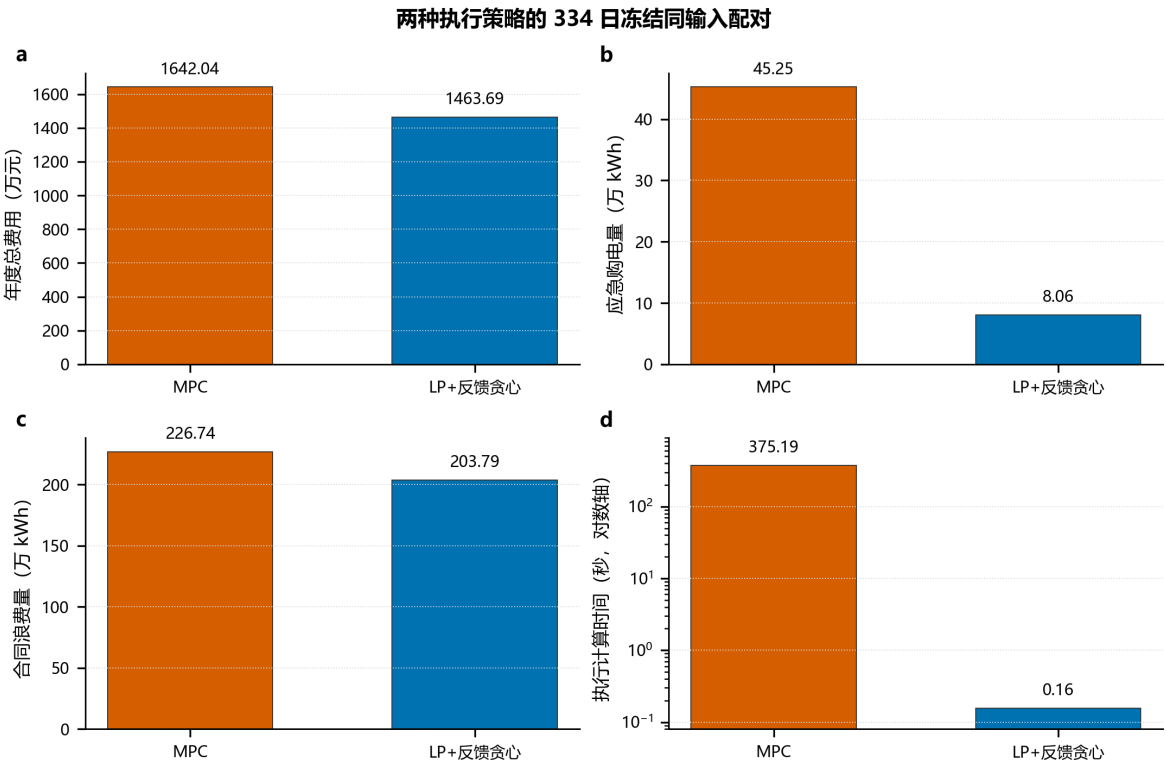


图 12: 两种执行策略的 334 日冻结同输入配对

8.2 预测误差放大后会怎样

固定日前合同和两种方法的信息集，只把真实净负荷残差标准差调为 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 倍基准。MPC 减反馈执行的年度费用差依次为 854285.52、1783518.86、2543268.41 和 3174376.67 元。随着误差增加，MPC 应急量由 16.73 万 kWh 增至 116.33 万 kWh，反馈策略由 0.38 万 kWh 增至 41.77 万 kWh；两者都受误差影响，但反馈策略增长更慢，具体趋势见图13。

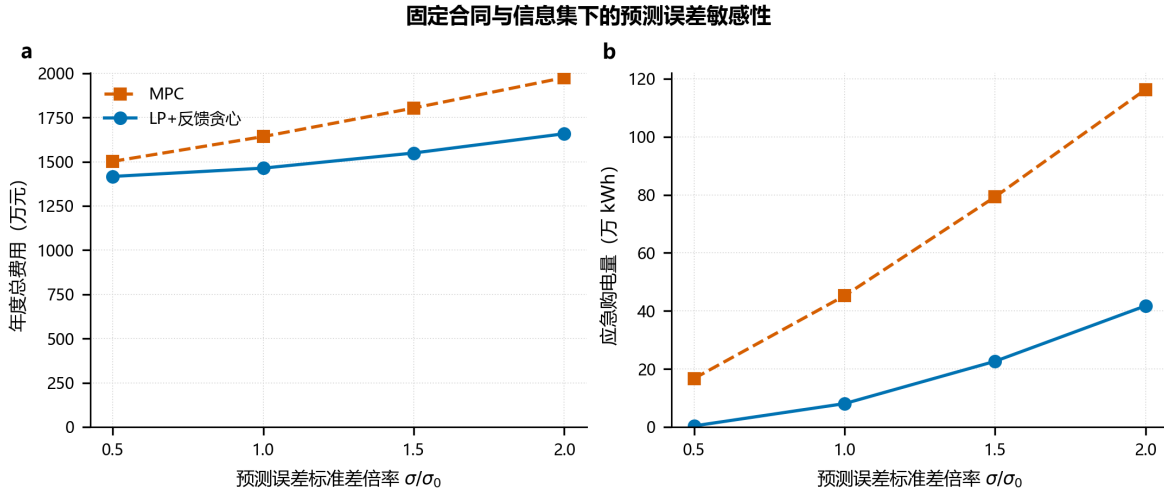


图 13: 相同合同与信息集下的预测误差敏感性

敏感性实验能证明到哪一步

它支持“在本数据、当前电池参数和 5 倍应急价下，误差越大，反馈执行相对更稳定”。它没有证明反馈在所有电价、电池容量或预测模型下都必然优于 MPC。

8.3 信息公平性：知道当前不等于偷看未来

在 2025 年 3 月 20 日的扰动实验中，合同残差历史窗口固定为 [48, 78)，把第 48 槽及之后的真实负荷与光伏换成另一条路径。日前合同最大差异为 0；反馈与 MPC 在前 48 槽的动作最大差异均为 0，SOC 最大差异也为 0。若程序偷看了未来，修改未来数据就会反过来改变早先动作；测试没有出现这种现象。

这个实验保证两种执行器面对同一可见信息。反馈执行在当前槽读取当前真实值，是实际运行必须有的测量；MPC 也在相同时刻取得相同当前状态。未来预测可以使用，但未来真实负荷、真实光伏和真实价格均不可使用。

9 程序、模型和结果怎样互相核对

代码层共有 15 项核心测试通过，结果评价测试与年度风险合同审计也通过。正式问题二回测的最大母线平衡残差为 2.27×10^{-13} kWh；SOC 范围 1200–10800 kWh；同时充放电槽数为 0；应急电充电槽数为 0。问题三、四的逐槽 CSV 还与年度汇总交叉核对，日期完整覆盖 334 天，日末 SOC 等于次日日初 SOC。

“求解成功”为什么还不够

求解器返回最优只说明它忠实解了输入方程。可信结果还要通过四层检查：原始时间轴与单位、方程回代与 SOC 连续、未来扰动不变性、论文数字与 CSV/工作簿交叉核对。四层分别防止数据错、数学错、信息泄露和写作夸大。

风险合同 LP 的目标分解也被单独检查：合同项、备用项、历史短缺代理和终端信用之和与求解器目标在容差内一致；调账 LP 满足式(13)，且同槽上、下调不并存。这样，论文写出的“风险合同”和“调账”确实对应代码变量，而不是事后给旧程序换名字。

10 三项创新与模型边界

- (1) **预测误差驱动的安全轨迹合同优化。**中心预测形成基础合同，0.8 分位形成最低风险备用，历史尾部短缺代理进入 LP 目标；三部分都能从输出中单独追溯。
- (2) **合同决策与真实执行解耦。**日前 LP 严格停留在 0 时信息集，真实执行只读取当前槽观测；合同可以提前优化，预测错误则由状态反馈吸收。
- (3) **预测控制与反馈控制的适用性比较。**MPC 保留为逐日冻结同合同、同初始 SOC 和同信息的全年配对对照，并通过误差敏感性与未来扰动实验补足“为什么选反馈”的证据链。

模型优势是线性、透明、全年可复现，而且把预测、风险、交易、执行和结算的职责分开。局限也要明确：逐槽分位和历史短缺代理不能给出整日联合机会约束；F1 依赖周周期，节假日或结构突变时可能失效；反馈优先级没有显式计入电池老化，也不保证事后全局最优；配电网潮流、需求响应和售电机制尚未建模。当前 MPC 对照只说明本样本与参数下的适用性，不能外推成控制理论上的普适排序。

本文不能宣传的结论

不能写成“完整随机 MPC”“整日 80% 可靠度”“反馈策略普适最优”或“MPC 失败”。准确说法是：根据本题的信息结构、实测预测误差和 5 倍应急价格，风险合同 LP 配合当前槽反馈在全年同信息集对照中表现更稳定。

11 最终结论与实施建议

问题一典型日费用 35126.95 元，并澄清 6000 kWh 来自给定初态和首尾相等。问题二在 F1、0.8 风险备用、风险合同 LP 和反馈执行下，总费用 1463.69 万元，应急 8.06 万 kWh；相对冻结同合同、同日初 SOC 和同信息的 MPC 配对对照节省 178.35 万元，应急减少 37.19 万 kWh。误差放大时两者费用差持续扩大，支持选择反馈执行作为本题正式策略。

问题三日内调账费用 1442.63 万元，相对严格冻结基线净节省 37.56 万元；问题四变价日内调账费用 1512.39 万元，相对其严格基线净节省 39.99 万元。只有这两组冻结基线差额才被解释为调账净效应，问题二与三、问题四两个题面分支之间的差额只作完整策略描述。

实际部署可分两步：先影子运行“0 时风险合同 + 当前槽反馈”，每日核对合同、SOC、应急和结算；数据接口稳定后，再在 6、12、18 时开放题目允许的合同调账。迁移到其他年份时，应重新校准 30 日残差窗口、风险分位和终端 SOC 价值；若应急倍率、电池容量或误差结构改变，也应重新运行反馈与 MPC 的公平对照。

AI 工具使用声明

本详解版在资料整理、代码审查、结果核对、LaTeX 排版和语言解释阶段使用了人工智能辅助工具。模型、假设、数字和结论仍须由参赛队伍结合原题与附件逐项理解、核验和改写，并承担最终学术责任。本稿是学习和人工复核材料，不应未经审查直接提交。

参考文献

- [1] Liang H., Zhuang W. Stochastic Modeling and Optimization in a Microgrid: A Survey. *Energies*, 2014, 7(4): 2027–2050. DOI: 10.3390/en7042027.
- [2] Hu J., Shan Y., Guerrero J. M., et al. Model Predictive Control of Microgrids—An Overview. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021, 136: 110422. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110422.
- [3] Silvente J., Kopanos G. M., Pistikopoulos E. N., Espuña A. A Rolling Horizon Stochastic Programming Framework for the Energy Supply and Demand Management in Microgrids. *Computer Aided Chemical Engineering*, 2015, 37: 2057–2062. DOI: 10.1016/B978-0-444-63576-1.50081-9.

A 怎样复现主结果

冻结配置是随机种子 2026、F1 预测、30 日未聚类净负荷残差、 $\alpha = 0.8$ 和 greedy 反馈执行。正式执行不含 MPC 视野或 SOC 跟踪权重；36 槽参数只属于 baseline_MPC() 对照。在项目根目录运行：

```
python -X utf8 run_q2_strategy_experiments.py
python -X utf8 run_all.py --project-root .
    --output-dir results/q34_risk_contract_refactor
    --variants q3 q4_2 q4_3 --controller greedy
python -X utf8 run_all.py --project-root .
    --output-dir results/q34_strict_baselines
    --variants q3_no_adjust q4_3_no_adjust --controller greedy
python -X utf8 audit_q34_risk_contract.py
```

问题二结果位于results/q2_strategy, 问题三、四位于results/q34_risk_contract_refactor, 严格冻结基线位于results/q34_strict_baselines。

复现时建议按以下顺序核对，而不是只看命令有没有结束：

- (1) 查看问题二策略汇总和逐槽轨迹，核对表3及 SOC 连续性；
- (2) 查看问题三、四的逐时与每日 CSV，抽查式(13)、母线平衡和费用分项；
- (3) 查看年度风险合同审计 JSON，确认日期、SOC、跨日连续和汇总交叉核对均为通过；
- (4) 运行核心测试与结果评价测试，确认未来扰动、互斥充放电和应急电不充电；
- (5) 重新生成图件后核对论文数字，避免旧归档结果覆盖本次冻结批次。

正常版和详解版使用同一组冻结结果。两者的区别只是解释粒度：正常版面向竞赛评审，优先突出模型链、关键公式、结果和边界；详解版保留中间推理、小例子和复现提示，方便队伍逐段理解和二次修改。